МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту

Лабораторна робота №4

з дисципліни
«Захист інформації»

Виконав:
Студент групи ШІ-22
Михальчук Антон
Перевірив:
Фаріон Микола

Львів-2026

Лабораторна робота № 4.

Тема: Створення програмної реалізації алгоритму шифрування з відкритим ключем RSA з використанням криптографічних бібліотек.

1. Мета роботи Ознайомитись з методами і засобами криптографії з відкритим ключем, навчитись створювати програмні засоби з використанням криптографічних інтерфейсів (бібліотека `cryptography`), реалізувати алгоритм RSA та провести порівняльний аналіз його швидкодії з алгоритмом RC5.

2. Короткий опис завдання

- **Реалізація RSA:** Створити програму для шифрування та дешифрування даних за допомогою алгоритму RSA.
- **Управління ключами:** Реалізувати генерацію пари ключів (публічний/приватний) та забезпечити їх збереження у файлах формату `.pem` та зчитування з них.
- **Шифрування файлів:** Реалізувати стратегію сегментації (chunking) для можливості обробки файлів довільного розміру, оскільки довжина блоку RSA обмежена розміром ключа.
- **Бенчмаркінг:** Провести автоматизоване порівняння часу виконання RSA (асиметричне) та RC5 (симетричне) для даних різного об'єму.

3. Результати тестування Програмна реалізація успішно виконує повний цикл криптографічних перетворень. Ключі коректно серіалізуються у PEM-формат. Тестування на файлах різного розміру (від 10 байтів до 1 МБ) показало стабільну роботу алгоритму з використанням наповнювача OAEP.

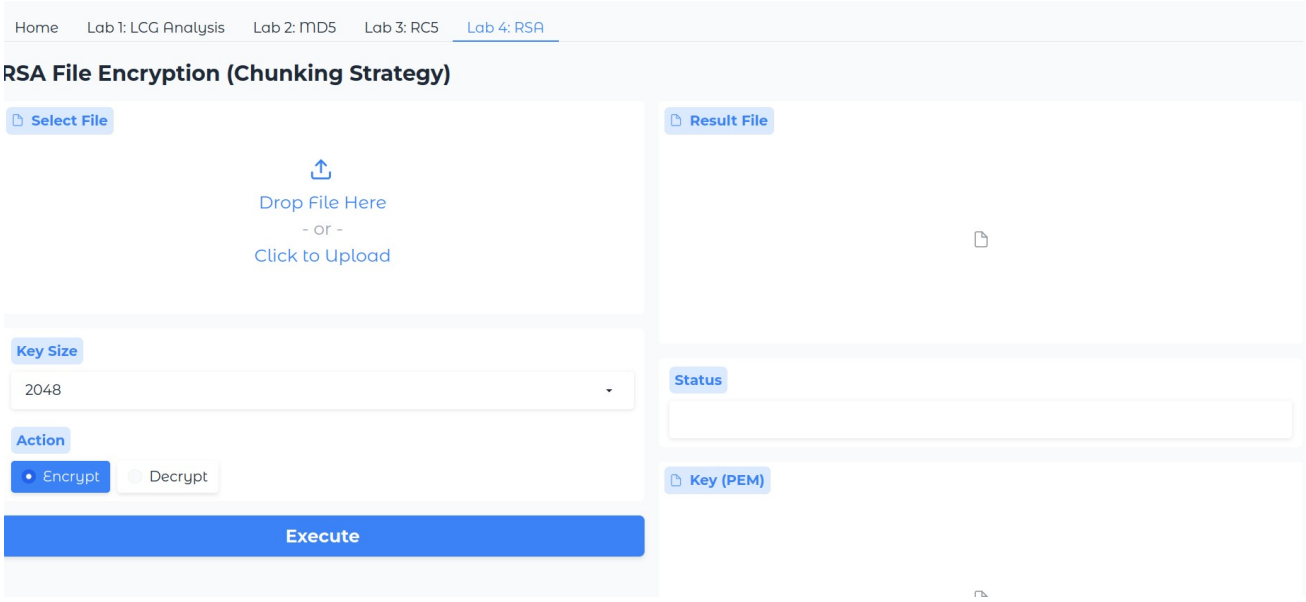
Data Size	RSA Time (s)	RC5 Time (s)	Comparison
10 bytes	0.000112	0.000041	2.74x slower
190 bytes	0.000027	0.000148	0.18x slower
1000 bytes	0.000134	0.000749	0.18x slower
20000 bytes	0.002321	0.015564	0.15x slower
1000000 bytes	0.121484	0.776637	0.16x slower

4. Пояснення результатів

- **Математична складність:** RSA базується на піднесенні до степеня великих чисел за модулем (Me(modn)), що є значно важчою операцією, ніж бітові зсуви та XOR в RC5.
  +1

- **Вплив реалізації:** Експеримент виявив цікаву закономірність: хоча RSA теоретично складніший, використання оптимізованої бібліотеки на мові C (OpenSSL через `cryptography`) дозволяє йому обходити за швидкістю чисту Python-реалізацію RC5 на великих об'ємах даних через відсутність інтерпретаторного оверхеду.

- **Сегментація даних:** Оскільки RSA не може шифрувати дані, більші за розмір ключа (мінус наповнювач), використання чанків є обов'язковим для файлів довільного розміру.



Name	Stmts	Miss	Cover
first_lab/__init__.py	0	0	100%
first_lab/lcg.py	45	3	93%
first_lab/tests/__init__.py	0	0	100%
fourth_lab/__init__.py	0	0	100%
fourth_lab/rsa.py	43	0	100%
second_lab/__init__.py	0	0	100%
second_lab/md5.py	49	2	96%
third_lab/__init__.py	0	0	100%
third_lab/rc5.py	99	34	66%
TOTAL	236	39	83%

Охоплення тестів усіх лабораторних робіт доходить до 83%

5. Відповіді на контрольні запитання

1. **Схема використання:** Користувач Б генерує пару ключів. Користувач А бере відкритий ключ Б, шифрує ним повідомлення і відправляє. Б дешифрує повідомлення своїм приватним ключем.

2. **Задачі:** Передача ключів симетричного шифрування, створення цифрових підписів, автентифікація.

3. **Недоліки:** Низька швидкість порівняно з симетричними алгоритмами, значне збільшення об'єму шифротексту, вразливість до атак при неправильному виборі параметрів.

4. **Області використання:** Симетричне — для шифрування великих масивів даних; Асиметричне — для захищеного обміну ключами та цифрових підписів.

5. **Складна задача:** Задача факторизації (розкладання на множники) великого цілого числа, що є добутком двох великих простих чисел.

6. **Збільшення швидкодії:** Використання китайської теореми про остачі (CRT) при дешифруванні та вибір малих значень для відкритої експоненти (наприклад, 65537).

7. **Технології Microsoft:** CryptoAPI, Cryptographic Service Providers (CSP), CAPICOM, WinTrust, сертифікати X.509.

8. **Формат PEM:** Текстовий формат для зберігання та передачі криптографічних ключів та сертифікатів (Base64 кодування з заголовками).

9. **Ключ Боба:** Для того, щоб тільки Аліса могла прочитати повідомлення, Боб має використати **відкритий ключ Аліси**.

10. **Чому не для великих файлів:** Через надзвичайно низьку обчислювальну швидкість та обмеження на розмір блоку даних, що призводить до неефективного використання ресурсів.

Висновок: Під час роботи було реалізовано алгоритм асиметричного шифрування RSA. Експериментально доведено, що вибір мови реалізації та використання оптимізованих бібліотек (C-based) критично впливає на швидкодію, іноді навіть нівелюючи теоретичну складність алгоритму. Для реальних систем захисту інформації найефективнішим є гібридний підхід: використання RSA для обміну ключами та симетричних алгоритмів (як RC5 чи AES) для шифрування основного масиву даних.